

Tema 3

1	2	3	4	5
22	22	08	29	15

CALIF.
96

APELLIDO Y NOMBRE (IMPRESA MAYÚSCULA): GARONE, CANILA

IAM - Segundo Parcial (28/06/18)

10 1. a) (10 pts) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x^3}$.

12 b) (12 pts) Hallar $a \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x + 3} = 5$.

2. Considere $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x - 5 + 2\sqrt{x}}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ a & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

10 a) (10 pts.) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que f sea continua en $x = 1$.

12 b) (12 pts.) Para el valor de a obtenido en el ítem anterior, analizar si f es derivable en $x = 1$. En caso de serlo, calcular $f'(1)$.

80/12 3. (12 pts) Sea f una función tal que la recta tangente a su gráfico en el punto $(1, f(1))$ tiene ecuación $y = -4x + 5$. Encontrar la ecuación de la recta normal al gráfico de $g(x) = \frac{1}{f(x) + 3}$ en el punto $(1, g(1))$.

4. Sea $f(x) = \frac{2x + 1}{5e^{(x^2 + 3)}}$

11 a) (11 pts) Hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los máximos y mínimos locales de f . (10 pts.)

b) (6 pts) Halle todas las asíntotas de f .

b) (6 pts) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f .

b) d) (6 pts) A partir del gráfico, encuentre todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la ecuación $f(x) = k$ tiene una única solución.

15 5. (15 pts) Entre todos los números x, y positivos que verifican $x + y = 9$, hallar los que hacen máximo el producto $x \cdot y^2$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

IAM - Cálculo Parcial - TEMAS

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x^3} \cdot \frac{4x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{4x} \cdot \frac{4}{x^2} = +\infty$
1 = repeated

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x+3} = 5$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x+3} = \frac{+\infty}{+\infty}$
Aplicar L'Hopital

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{ax} + x} (e^{ax} \cdot a + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a + 1}{e^{ax} + x} = \frac{+\infty}{+\infty}$
L'H

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a^2}{e^{ax} \cdot a + 1} = \frac{e^{ax} \cdot a^2}{e^{ax} \cdot a}$

• Si $a > 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x+3} = \frac{+\infty}{+\infty}$
Aplicar L'Hopital

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{ax} + x} (e^{ax} \cdot a + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a + 1}{e^{ax} + x} = \frac{+\infty}{+\infty}$
L'H

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a^2}{e^{ax} \cdot a + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a^2}{e^{ax} \cdot a} = a$

Como $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x+3} = a \Rightarrow a = 5$

• Si $a < 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} \cdot a + 1}{e^{ax} + x} = 0$
L'H

a no puede ser menor a cinco porque $0 \neq 5$

2) a) Para que $f(x)$ sea continua en $x=1$, se debe cumplir que:

• $\exists f(1)$

$f(1) = a$

• $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 5 + 12\sqrt{x}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 3 + \frac{1}{\sqrt{x}} = 4$
L'H

• $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$a = 4$

La condición necesaria y suficiente que $a=4$ para que $f(x)$ sea continua en $x=1$

b) $a=4$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5+2\sqrt{x}}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Para analizar si f es derivable en $x=1$ debo utilizar el cociente incremental

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+1) - f(1)}{h} \quad f(1) = a = 4$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(h+1) - 5 + 2\sqrt{h+1} - 4}{h+1-1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h-2+2\sqrt{h+1}}{h} - 4 =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h-2+2\sqrt{h+1} - 4h}{h} \cdot \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h-2+2\sqrt{h+1}}{h^2} = \frac{0}{0} \text{ L'H}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 + \frac{1}{\sqrt{h+1}}}{2h} = \frac{0}{0} \text{ L'H} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2\sqrt{h+1}(h+1)} =$$

C.A. $(2\sqrt{h+1})' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{h+1}}$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{h+1}}\right)' = -1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{h+1}} = \frac{-1}{2\sqrt{h+1}}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{4\sqrt{h+1}(h+1)} = \frac{-1}{4}$$

Como el $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+1) - f(1)}{h}$ existe y es finito, $f(x)$ es derivable en $x=1$, y

$$f'(1) = -1/4$$

③ Si la recta tangente al gráfico de f en $(1; f(1))$ es $y = -4x + 5 \Rightarrow$

$$f'(1) = -4 \quad y \quad f(1) = y(1) = -4 \cdot 1 + 5 = 1$$

$$g(x) = \frac{4}{f(x)+3} \quad g(1) = \frac{4}{f(1)+3} = \frac{4}{1+3} = \frac{4}{4} = 1$$

C.A. $(\frac{4}{f(x)+3})' = f'(x)$

$(f(x)+3)^2 \cdot g'(x) = -f'(x)$ **Mal derivado**

Recta normal $\frac{-1}{g'(x)}(x-x_0) + g(x_0)$

$$g'(1) = \frac{-f'(1)}{(f'(1)+3)^2} = \frac{-(-4)}{(-4+3)^2} = \frac{4}{(-1)^2} = 4$$

$$y_2 = \frac{-1}{4} \cdot (x-1) + \frac{1}{4}$$

RECTA NORMAL al gráfico de $g(x)$ en $(1; g(1))$

$$-\frac{x}{4} + \frac{1}{2}$$

Segun error en 2)

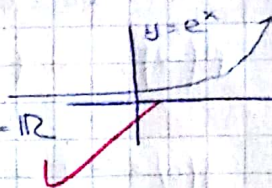
regulador +

④ b) Para buscar Asintotas Verticales busco puntos de discontinuidad o puntos que B
haya $f(x)$

Como $f(x)$ es una división de operaciones continuas con denominador no nulo,
resulta continua en $\mathbb{R}$. $\rightarrow$ No hay asintotas verticales

$$\frac{5e^{(x^2+3)}}{e^{(x^2+3)}} \neq 0$$

$y(x) = e^x$ siempre es mayor a cero $\forall x$, $\Rightarrow$ Dom $= \mathbb{R}$



ASINTOTAS HORIZONTALES

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x+1)^{100}}{5e^{(x^2+3)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{5 \cdot \frac{e^{(x^2+3)}}{2x}} = 0 \quad \text{Hay A.H. en } y=0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{5e^{(x^2+3)}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{5 \cdot \frac{e^{(x^2+3)}}{2x}} = 0 \quad \text{A.H. en } y=0, \text{ tanto en } x \rightarrow -\infty \text{ como } x \rightarrow +\infty$$

Como hay A Horizontal hacia ambos extremos $(-\infty \text{ y } +\infty)$, no es necesario buscar A. oblicuas porque no las hay.

a). Dom $= \mathbb{R}$ (calculado en ⑥)

Para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ utilizo Bolzano con $f'(x)$. Luego aplico el criterio de derivada primera para saber si los puntos críticos son máximos o mínimos locales (o nada).

Primero busco los puntos críticos de $f(x)$ que son:

- puntos de discontinuidad (o aquellos $x \in \text{Dom}$ y $x \notin \text{Dom}'$)
- ceros de $f'(x)$.

$$f'(x) = \frac{(2x+1)' \cdot 5e^{(x^2+3)} - (2x+1) \cdot (5e^{(x^2+3)})'}{(5e^{(x^2+3)})^2}$$

$$f'(x) = \frac{2 \cdot 5e^{(x^2+3)} - (2x+1) \cdot 5e^{(x^2+3)} \cdot 2x}{(5e^{(x^2+3)})^2}$$

$$f'(x) = \frac{5e^{(x^2+3)}}{5e^{(x^2+3)}^2} \cdot (2 - (2x+1) \cdot 2x)$$

$$f'(x) = \frac{-4x^2 - 2x + 2}{5e^{(x^2+3)}}$$

Dom' = Dom $\Rightarrow$ analizo $f'(x) = 0$.

$$\frac{-4x^2 - 2x + 2}{5e^{(x^2+3)}} = 0$$

$$-4x^2 - 2x + 2 = 0 \rightarrow$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4(-4)(2)}}{2(-4)}$$

$$\rightarrow x = 1/2$$

$$\rightarrow x = -1$$

	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 1/2)$	$1/2$	$(1/2; +\infty)$
$f'(x)$	$\ominus$	0	$\oplus$	0	$\ominus$
$f(x)$	$\searrow$	MÍN.	$\nearrow$	MÁX.	$\searrow$
	$x = -2$		$x = 0$		$x = 1$

En esos intervalos es continua y no tiene por lo cual podemos utilizar Lagrange.

$$f'(-2) = -4 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 2 = -16 + 4 + 2 = -10$$

$$f(0) = -4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 2 = 2$$

$$f(1) = -4 \cdot (1)^2 - 2 \cdot (1) + 2 = -4$$

Solo analizo el numerador de $f'(x)$ porque su denominador tenemos una exponencial, la cual siempre es mayor a cero $\forall x$.

$f(x)$ decrece en $(-\infty; -1)$, $(1/2; +\infty)$ y crece en $(-1; 1/2)$.

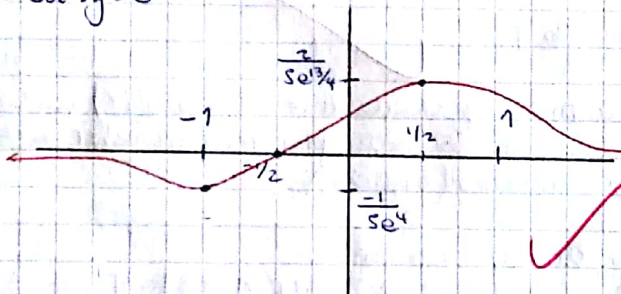
Además, tiene un mínimo local en $x = -1$, con $f(-1) = \frac{-1}{5e^4}$ y un máximo local en $x = 1/2$, con $f(1/2) = \frac{2}{5e^{13/4}}$.

$$f(-1) = \frac{-1}{5e^4} \approx -3,7 \cdot 10^{-3} \approx -0,0037$$

$$f(1/2) = \frac{2}{5e^{13/4}} \approx 0,016$$

c) Máx = $(\frac{1}{2}; \frac{2}{5e^{13/4}})$, MÍN = $(-1; \frac{-1}{5e^4})$
 A.H en $y = 0$

Ceros de $f(x) \Rightarrow 2x+1=0$
 $x = -1/2$



(Gráfico no a escala)
 No. Aproximadamente.

$$f(x) = \frac{2x+1}{5e^{(x^2+3)}}$$

a) $k = \frac{-1}{5e^4}$ $k = 0$ la ecuación $f(x) = k$ tiene una única solución cuando

$$k \in \left\{ \frac{-1}{5e^4}; 0; \frac{2}{5e^{13/4}} \right\}$$

5) $x \geq 0, y \geq 0$ $x+y=9$
 $y=9-x$
 Como $y \geq 0 \Rightarrow 9-x \geq 0$
 $-x \geq -9$
 $x \leq 9$

$$P(x,y) = x \cdot y^2$$

 $P(x) = x \cdot (9-x)^2$
 $P(x) = x \cdot (x^2 - 18x + 81)$

Como $P(x)$ es una función continua, con $x \in [0, 9]$, por Teorema de WEIERSTRASS alcanza máximos y mínimos absolutos en dicho intervalo.

Los candidatos son los puntos críticos de $f(x)$ y los extremos del intervalo. Busco entonces puntos críticos.

$$P'(x) = (9-x)^2 + x \cdot 2 \cdot (9-x) \cdot (-1)$$

$$= (9-x) \cdot (9-x-2x)$$

$$= (9-x) \cdot (9-3x)$$

$$P'(x) = 0 \Rightarrow (9-x) \cdot (9-3x) = 0$$

$$9-x=0 \Rightarrow x=9$$

$$9-3x=0 \Rightarrow x=3$$

 Ambos $\in [0, 9]$

Garone, Camila
Ing. en Alimentos

3
28/06

Para determinar los max y min absolutos analizo el valor los candidatos en $P(x)$

$$P(0) = 0 \cdot (9-0)^2 = 0$$

$$P(3) = 3 \cdot (9-3)^2 = 108$$

$$P(9) = 9 \cdot (9-9)^2 = 0$$

Para que el producto $x \cdot y^2$ sea el máximo:

$$x = 3$$

$$y = 6$$

$$x \cdot y^2$$

$$3 \cdot 6^2 = 108$$

$$y = 9 - x$$

$$y = 9 - 3 = 6$$